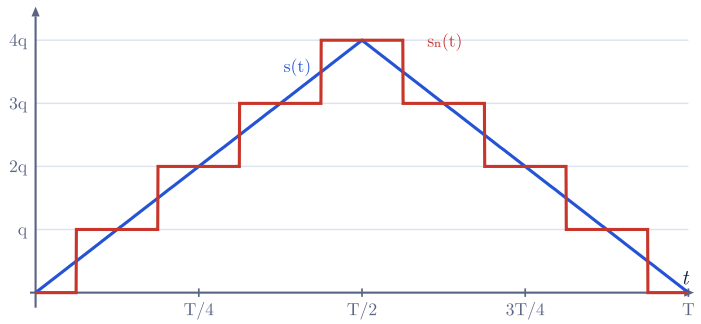
CORRIGÉ · EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ

L'erreur de quantification

Énoncé

Un convertisseur analogique-numérique à loi linéaire, de pas q, arrondit chaque échantillon de $s(t)$ au niveau s_n le plus proche. On note $\varepsilon = s - s_n$ l'erreur d'arrondi.



Un signal triangulaire $s(t)$ (bleu) et sa version quantifiée $s_n(t)$ (rouge) : chaque valeur est arrondie au multiple de q le plus proche. Le basculement d'un niveau au suivant a lieu à mi-chemin.

1. Dans quel intervalle l'erreur ε prend-elle ses valeurs ?
2. On teste le convertisseur avec un signal triangulaire. Décrire l'évolution de $\varepsilon(t)$ pendant une montée de pente p.
3. Sur une période de $\varepsilon(t)$, calculer sa valeur moyenne, sa moyenne quadratique et sa valeur efficace ε_{eff}.
   Application : on appelle dynamique Δs l'intervalle dans lequel peut varier le signal numérisé. Comparer ε_{eff} et Δs pour un convertisseur 8 bits, puis 12 bits.
4. Pendant une descente, les résultats sont-ils les mêmes ?
5. Pour un signal quelconque d'amplitude grande devant q, pourquoi ces résultats restent-ils une bonne approximation ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Arrondi au plus proche : on bascule à mi-chemin entre deux niveaux.

Ce qu'on te demande. Quantifier l'erreur introduite par la numérisation : sa valeur efficace $q/(2\sqrt{3})$.

Corrigé

L'intervalle de l'erreur

Le niveau retenu est le multiple de q le plus proche : on passe de s_n à $s_n + q$ dès que s dépasse $s_n + \frac{q}{2}$. L'écart entre s et le niveau retenu est donc toujours au plus d'un demi-pas :

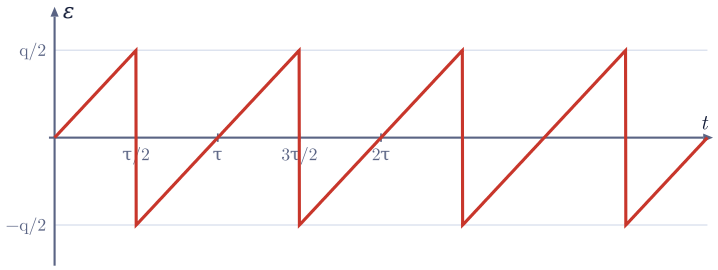
$$\varepsilon \in \left[-\frac{q}{2} ;\ \frac{q}{2} \right].$$

L'erreur pour un signal triangulaire

Pendant une montée, $s(t) = pt + \text{cte}$. Juste après un basculement, s est à $\frac{q}{2}$ sous le nouveau niveau : $\varepsilon = -\frac{q}{2}$. Puis s monte, s_n est fixe, et ε croît linéairement avec la pente p jusqu'à $+\frac{q}{2}$, où a lieu le basculement suivant : ε retombe à $-\frac{q}{2}$.

$\varepsilon(t)$ est donc une **dent de scie** entre $-\frac{q}{2}$ et $\frac{q}{2}$, de période

$$\tau = \frac{q}{p} \quad \text{(temps pour que } s \text{ monte de } q\text{)}.$$



L'erreur $\varepsilon(t) = s(t) - s_n(t)$ pendant la montée : une dent de scie entre $-\frac{q}{2}$ et $\frac{q}{2}$, de période $\tau = q/p$ où p est la pente de s.

Moyenne, moyenne quadratique, valeur efficace

On centre une dent : $\varepsilon(t) = pt$ pour $t \in \left[-\frac{\tau}{2}, \frac{\tau}{2} \right]$, avec $p\tau = q$.

Moyenne : la fonction est impaire sur un intervalle symétrique, $\langle \varepsilon \rangle = 0$.

Moyenne quadratique :

$$\langle \varepsilon^2 \rangle = \frac{1}{\tau} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} p^2 t^2 \, dt = \frac{p^2}{\tau} \cdot \frac{2}{3} \left(\frac{\tau}{2} \right)^3 = \frac{p^2 \tau^2}{12} = \frac{q^2}{12}.$$

$$\langle \varepsilon \rangle = 0, \qquad \langle \varepsilon^2 \rangle = \frac{q^2}{12}, \qquad \varepsilon_{\text{eff}} = \sqrt{\langle \varepsilon^2 \rangle} = \frac{q}{2\sqrt{3}} \approx 0{,}29\, q.$$

Application. Sur n bits, on dispose de 2^n niveaux, séparés par $2^n - 1$ pas sur la dynamique : $q = \dfrac{\Delta s}{2^n - 1}$. Donc

$$\frac{\varepsilon_{\text{eff}}}{\Delta s} = \frac{1}{2\sqrt{3}\,(2^n - 1)}.$$

- 8 bits : $\dfrac{1}{2\sqrt{3} \times 255} \approx 1{,}1 \cdot 10^{-3}$;
- 12 bits : $\dfrac{1}{2\sqrt{3} \times 4095} \approx 7{,}0 \cdot 10^{-5}$.

Chaque bit supplémentaire divise l'erreur efficace par 2 (gain d'environ 6 dB de rapport signal sur bruit).

Pendant une descente

Pendant une descente, ε décroît linéairement de $\frac{q}{2}$ à $-\frac{q}{2}$ puis remonte brusquement : c'est la même dent de scie, retournée. Moyenne, moyenne quadratique et valeur efficace ne dépendent que de ε^2 et de la symétrie : elles sont **identiques**.

Pour un signal quelconque

Si l'amplitude du signal est grande devant q, le signal traverse de nombreux niveaux. Entre deux niveaux voisins (sur une variation q), une courbe régulière est pratiquement **affine** : localement, on est ramené au cas du triangle. L'erreur est alors, morceau par morceau, une dent de scie entre $-\frac{q}{2}$ et $\frac{q}{2}$, et les résultats $\langle\varepsilon\rangle = 0$, $\varepsilon_{\text{eff}} = \frac{q}{2\sqrt{3}}$ restent valables en moyenne. Seuls les sommets (où la pente s'annule) échappent à ce modèle, mais ils occupent une fraction négligeable du temps.

Le piège

Écrire $q = \Delta s/2^n$ ou $\Delta s/(2^n - 1)$: les deux conventions existent ; pour n grand, elles donnent pratiquement le même résultat.

La méthode

Valeur efficace d'une dent de scie d'amplitude crête à crête q : $\frac{q}{2\sqrt{3}}$ (à retenir, elle sert pour tout bruit de quantification).